StreamOS

PROJETO ESTRATÉGICO • VERSÃO 2.0

A infraestrutura da monetização ao vivo.

Plataforma independente para pagamentos, carteira, saques, assinaturas, alertas e experiências interativas — concebida para substituir completamente a LivePix.

Produto | Pagamentos | Infraestrutura | Segurança | FinOps

Documento executivo e técnico
Estratégia de construção e escala

Julho de 2026
Brasil • valores referenciais

TESE DO PRODUTO

Não é uma camada sobre a LivePix. É a alternativa completa.

01

Definição corrigida

StreamOS é uma plataforma independente de monetização para criadores. Recebe pagamentos, registra saldo, executa saques, gerencia recorrência e produz alertas sem exigir conta ou integração com a LivePix.

PARA QUEM CONTRIBUI

- Checkout rápido por Pix ou cartão
- Mensagem, mídia e TTS
- Assinatura e Pix Automático
- Privacidade e transparência
- Recompensas e experiências ao vivo

PARA QUEM CRIA

- Página pública personalizada
- Alertas e overlays no OBS
- Carteira, extrato e saque 24/7
- Metas, rankings e campanhas
- Dados, automações e API

PRINCÍPIO OPERACIONAL

Experiência **100% StreamOS** → Orquestração **própria** → Trilhos regulados **parceiros**

Substituir a LivePix na experiência do usuário não exige virar banco no primeiro dia. A abordagem recomendada é controlar produto, dados, regras e ledger, usando uma instituição de pagamento regulada para os trilhos financeiros.

1
CONTA STREAMOS
Um cadastro para monetização, comunidade e operação.

< 2s
META DE ALERTA
Confirmação recebida até aparecer no overlay.

24/7
OPERAÇÃO
Pagamentos e saques não respeitam horário comercial.

ESCOPO FUNCIONAL

O produto mínimo que realmente substitui.

02

DOMÍNIO	CAPACIDADES OBRIGATÓRIAS	MVP
Conta & identidade	Cadastro, KYC/KYB, 2FA, recuperação, consentimentos e dispositivo confiável	Sim
Checkout	Pix dinâmico, copia e cola, cartão, mensagem, anonimato e recibo	Sim
Financeiro	Ledger de dupla entrada, saldo pendente/disponível, taxas, saque e devolução	Sim
Streaming	Alertas em tempo real, browser source OBS, fila, TTS, mídia e replay	Sim
Recorrência	Assinaturas por cartão e Pix Automático, falha, retentativa e cancelamento	V1
Engajamento	Metas, rankings, boss battle, streak, recompensas e campanhas	V1
Risco & suporte	Antifraude, moderação, chargeback, denúncias, bloqueios e trilha de auditoria	Sim
Plataforma	Webhooks, API, integrações, app, marketplace e white-label	V2/V3

O CORAÇÃO: LEDGER FINANCEIRO

```
saldo_disponível = créditos_liquidados − taxas − saques − devoluções − reservas_de_risco
```

O saldo não deve ser um número editável. Cada movimento gera lançamentos debit/credit imutáveis, idempotentes e reconciliáveis com o parceiro financeiro.

Eventos financeiros

Pagamento criado → confirmado → liquidado → disponível → sacado. Cada transição tem origem, horário, responsável e chave de idempotência.

Conciliação

Comparação automática entre ledger, extrato do parceiro, adquirente e conta de liquidação. Divergências abrem incidente.

JORNADA FINANCEIRA

Do apoio ao saque, sem depender da LivePix.

03

Página do **criador** → Pix/cartão **confirmado** → Alerta **ao vivo** → Carteira **e saque**

CHECKOUT DO APOIADOR

- URL pública e QR Code próprio por criador
- Pix dinâmico e copia e cola
- Cartão com tokenização no adquirente
- Mensagem, apelido e opção anônima
- Upload de imagem, áudio, vídeo ou link
- Consentimento e regras antes do envio
- Recibo e status do pagamento

CARTEIRA DO CRIADOR

- Saldo pendente, bloqueado e disponível
- Extrato pesquisável e exportação
- Taxa discriminada por transação
- Saque Pix para mesma titularidade
- Devolução total ou parcial
- Reserva e hold baseados em risco
- Notificação de pagamento e saque

ASSINATURAS E RECEITA RECORRENTE

Pix Automático

Autorização, cobrança recorrente, limite, falha, retentativa e cancelamento.

Cartão

Planos mensais, token, atualização, chargeback e comunicação de falha.

Benefícios

Badges, conteúdo, Discord/comunidade e revogação ao expirar.

Promessa central

O criador abre uma conta, divulga seu link, recebe, interage e saca dentro do StreamOS. Nenhuma etapa operacional exige uma conta LivePix.

STREAMING

Alertas e overlays como produto, não acessório.

04

Browser Source para OBS

URL individual protegida, conexão em tempo real, reconexão automática, replay e modo de teste sem pagamento real.

Editor visual

Layouts, fontes, cores, animações, sons, duração, posição e regras por valor — sem exigir conhecimento técnico.

TIPOS DE ALERTA

FORMATO	CONTROLES	RISCO TRATADO
Texto + TTS	Voz, idioma, volume, valor mínimo e fila	Filtro de ofensa antes da transmissão
Imagem/GIF	Tamanho, duração e biblioteca aprovada	Scan, conteúdo impróprio e direitos
Áudio	Duração, normalização e volume máximo	Conteúdo ofensivo e sustos excessivos
Vídeo/clipe	Duração, preview e aprovação manual	NSFW, copyright e links maliciosos
Evento especial	Valor/faixa, raridade e cooldown	Spam e repetição abusiva

CONTROLES DE TRANSMISSÃO

Fila ao vivo

Pausar, aprovar, pular, repetir, silenciar e priorizar alertas.

Perfis

Cenas distintas para gameplay, conversa, subathon ou evento.

Moderação

Automática, manual ou híbrida conforme risco do canal.

Meta de experiência

Pagamento confirmado até alerta visível em menos de 2 segundos no P95, com entrega idempotente e recuperação após queda do OBS.

GAMIFICAÇÃO

Cada pagamento pode virar entretenimento.

05

Dynamic Goals

Metas com prazo, urgência e consequência: “faltam R$ 72 para liberar o desafio”. Progressão em tempo real e múltiplos estágios.

Donate Streak

Sequência por live, semana ou mês. Badges, multiplicadores e recompensas por consistência.

Boss Battle

Cada contribuição causa dano. Fases, equipes, ataques raros, barra no overlay e recompensa coletiva.

Loot Drops

Recompensa aleatória com probabilidades transparentes: som, destaque, desafio ou item digital.

Ranking sazonal

Top apoiadores diário, semanal, mensal e por temporada, com privacidade e opt-out.

PixAthon

Contribuições aumentam cronômetro, liberam milestones e acionam eventos automáticos.

MOTOR DE REGRAS

```
SE valor ≥ R$ 20 E campanha = "boss" ENTÃO dano = 200 + bônus_aleatório; emitir alerta; atualizar ranking
```

O streamer configura gatilhos sem código. O motor recebe o evento financeiro confirmado e dispara ações com cooldown, limites e auditoria.

↑ ticket
PROGRESSÃO E RECOMPENSA

↑ frequência
STREAK E TEMPORADAS

↑ retenção
EVENTOS COLETIVOS

INTEGRAÇÕES

O pagamento influencia a live inteira.

06

PLATAFORMA	EXPERIÊNCIAS	CUIDADOS
Twitch	Chat commands, badges, pontos, metas, eventos e ranking	OAuth, escopos mínimos e limites da API
Kick	Comandos, eventos, widgets e automações equivalentes	Adaptador independente pela evolução da API
YouTube	Chat, video request, clip queue e timestamps de highlights	Quota, moderação e direitos autorais
Spotify	Song request, votação, fila e ações compatíveis com a API	Políticas, conta do criador e restrições de reprodução
Discord	Cargos para assinantes, comunidade e notificações	Sincronização e revogação de acesso
OBS	Browser sources, dock de controle e troca de cenas	Token secreto e operação offline/reconnect

EXPERIÊNCIAS COMPOSTAS

Song Request

O apoiador paga, escolhe uma música permitida e entra numa fila moderada. Valores maiores podem priorizar sem quebrar limites definidos.

Video Request

Link ou clipe curto passa por whitelist, duração máxima, preview e aprovação antes de aparecer na live.

Comandos do chat

!meta, **!boss**, **!top** e **!desafio** consultam estado do StreamOS sem expor dados financeiros.

Automação de cena

Meta atingida pode trocar overlay, reproduzir som, iniciar cronômetro ou chamar integração autorizada.

Arquitetura de integração

Cada plataforma fica atrás de um adaptador. Se uma API mudar, o core financeiro e o motor de regras continuam funcionando.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA aplicada onde melhora receita ou segurança.

07

DURANTE A LIVE

TTS inteligente

Vozes autorizadas, estilos, idioma, normalização e cache. Cobrança/limite por plano para controlar custo.

Moderação prévia

Classifica texto e mídia antes do overlay, combinando regras determinísticas, listas e modelo.

Recomendação contextual

Sugere ativar meta, campanha ou dinâmica com base no momento e histórico do canal.

DEPOIS DA LIVE

Coach de monetização

Compara horário, conteúdo, ticket, conversão e campanhas: “sexta converte melhor após partidas ranqueadas”.

Highlights automáticos

Marca grandes contribuições e reações, gera timestamps, cortes, legendas e versões para Shorts.

Resumo operacional

Receita, apoiadores, metas, incidentes de moderação e oportunidades da próxima live.

GUARDRAILS

Privacidade	Minimização, consentimento e anonimização para analytics
Custo	Fila, quota por plano, cache e fallback sem IA
Qualidade	Confiança, revisão humana e feedback do streamer
Segurança	IA não autoriza saque nem altera ledger de forma autônoma

PAINEL, APP E MODELO DE NEGÓCIO

Uma operação completa para o criador.

08

DASHBOARD WEB

- Receita diária, mensal e por live
- Ticket médio e frequência
- Top apoiadores e retenção
- Conversão de página e campanhas
- Saldo, extrato, saques e devoluções
- Editor de alertas, overlays e regras
- Equipe, permissões e auditoria

APLICATIVO MÓVEL

- Push de contribuição e meta concluída
- Aprovar ou bloquear mídia
- Pausar alertas e TTS
- Alterar meta ou campanha
- Consultar saldo e solicitar saque
- Responder incidente durante a live
- Resumo após transmissão

MONETIZAÇÃO SUGERIDA

PLANO	INCLUI	RECEITA
Start	Checkout, Pix, alerta básico, meta e dashboard essencial	Taxa por transação
Creator Pro	Overlays avançados, TTS, gamificação, integrações e analytics	Mensalidade + taxa menor
Studio	Equipe, múltiplos canais, permissões, API e suporte prioritário	Mensalidade superior
Enterprise	White-label, SLA, limites, onboarding e contrato próprio	Contrato negociado

Sem barreira inicial

Plano de entrada sem mensalidade facilita aquisição.

Custo repassável

IA, TTS e mídia pesada têm quotas e adicionais.

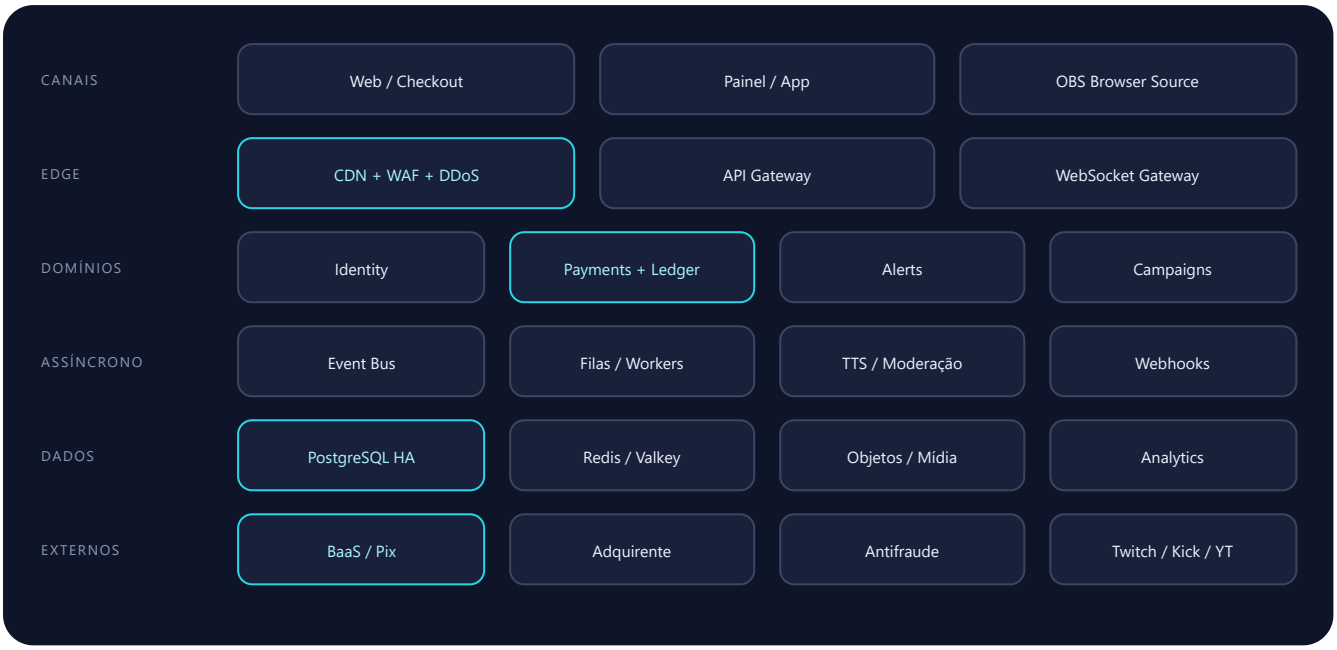
Receita alinhada

StreamOS cresce quando o criador monetiza melhor.

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Separar dinheiro, experiência e processamento.

03



REGRAS TÉCNICAS ESSENCIAIS

- Idempotência em toda mutação financeira
- Outbox pattern para eventos confiáveis
- Dados de cartão fora do ambiente StreamOS
- Criptografia em trânsito e repouso
- Segregação de ambientes e privilégios mínimos
- Backups imutáveis e teste periódico de restauração

METAS DE SERVIÇO INICIAIS

Disponibilidade checkout	**99,95%**
Disponibilidade painel	**99,9%**
RPO financeiro	**≤ 5 min**
RTO financeiro	**≤ 60 min**
P95 API interna	**≤ 300 ms**
Evento → overlay P95	**≤ 2 s**

Decisão recomendada

Começar como modular monolith bem separado, com pagamentos e ledger isolados. Extrair serviços apenas quando escala, risco ou cadência de equipes justificar.

VARIÁVEIS DE INFRAESTRUTURA

Dimensionar pelo evento de pico, não pela média.

04

Lives concentram tráfego: uma campanha viral pode produzir dezenas de vezes a carga média em poucos minutos. As variáveis abaixo alimentam capacidade e custo.

VARIÁVEL	SÍMBOLO	IMPACTO PRINCIPAL
Criadores ativos simultâneos	C	WebSockets, partições, conexões e suporte
Espectadores por live no pico	V	Checkout, CDN, rate limit e antifraude
Pagamentos por segundo	PPS	API, banco, ledger, filas e webhooks
Eventos de overlay por segundo	EPS	Gateway WebSocket, fan-out e Redis
Tamanho médio de mídia	M	Storage, CDN, moderação e saída de dados
Retenção de transações	Rt	PostgreSQL, archive e compliance
Retenção de mídia	Rm	Object storage e lifecycle
Taxa de TTS/moderação	AI%	Workers, GPU/API externa e filas
SLA, RPO e RTO	S	Redundância, DR, equipe e custo fixo
Fraude/chargeback	F%	Reserva financeira e custo operacional

FÓRMULAS DE PLANEJAMENTO

```
PPS_pico = criadores_ao_vivo × espectadores_médios × conversão_por_segundo × fator_viral
```

```
storage_mês = transações × bytes_evento + uploads × tamanho_médio − expurgo
```

```
egress_mês = views_de_mídia × tamanho_médio × (1 − cache_hit)
```

CENÁRIOS DE REFERÊNCIA

	VALIDAÇÃO	TRAÇÃO	ESCALA
Criadores ativos	500	10 mil	100 mil
PPS pico	5	75	750+
Eventos/s	25	500	5 mil+
Mídia/mês	1 TB	15 TB	150 TB

Números ilustrativos para orientar testes. A telemetria real deve substituir as hipóteses após o beta.

CLOUD ECONÔMICA + OPEN SOURCE

Controle de software sem comprar hardware.

05

CAPEX zero

Máquinas virtuais, volumes e redes são alugados por mês. Não há compra de servidores, switches ou datacenter.

Software aberto

PostgreSQL, Valkey, Docker, Coolify, Caddy, Grafana, Loki e OpenTelemetry evitam licenças.

Operação enxuta

Automação de deploy, backup e monitoramento reduz trabalho, mas a equipe continua responsável por disponibilidade.

ARQUITETURA CLOUD ENXUTA

CAMADA	DESENHO INICIAL	POR QUÊ
Compute	1–2 VMs Linux + Docker/Coolify	Baixo custo, deploy simples e expansão vertical
Banco	PostgreSQL gerenciado econômico ou Supabase	Backup e manutenção sem operar cluster no MVP
Cache/filas	Valkey/Redis pequeno ou serviço serverless	Eventos, rate limit e BullMQ conforme demanda
Edge	Cloudflare CDN, DNS, TLS e proteção	Reduz tráfego na origem e protege o checkout
Mídia	Object storage compatível com S3	Pagamento por uso e lifecycle automático
Backup	Cópia diária em outro provedor/região	Evitar dependência e falha única do provedor

Faixa de planejamento

R$ 300–2.500/mês

Protótipo e beta controlado, usando free tiers e VMs pequenas. Cresce conforme usuários, banco, mídia, logs e disponibilidade.

Trade-off principal

É mais barato que serviços AWS gerenciados, porém exige cuidar de atualizações, backup, restore, segurança, observabilidade e incidentes.

Quando faz sentido

É a melhor opção para validar sem investimento inicial: poucos serviços, arquitetura portável e custo mensal mínimo. Componentes críticos podem migrar gradualmente para serviços gerenciados.

AWS

Velocidade e resiliência em troca de custo variável.

06

NECESSIDADE	SERVIÇO DE REFERÊNCIA	VARIÁVEL DE CUSTO
Containers/API	ECS Fargate ou EKS/EC2	vCPU-hora, memória-hora, nós e carga
Banco financeiro	RDS PostgreSQL Multi-AZ	Instância, storage, IOPS, backup e réplica
Cache/tempo real	ElastiCache Valkey	Nós/capacidade, requests e transferência
Eventos/filas	SQS + EventBridge	Requests, payloads e retenção
Mídia	S3 + CloudFront	GB armazenado, requests e saída
Perímetro	CloudFront + WAF + Shield	Requests, regras e tráfego
Segredos/chaves	KMS + Secrets Manager	Chaves, chamadas e segredos
Observabilidade	CloudWatch + OpenTelemetry	Logs ingeridos, retenção, métricas e traces

FAIXAS MENSAIS DE PLANEJAMENTO — AWS

ESTÁGIO	ARQUITETURA	INFRA/MÊS	OBSERVAÇÃO
Protótipo	Free tiers, serverless e ambiente sem HA	**R$ 0–1.500**	Somente desenvolvimento e validação
Beta	Serviços pequenos, backups e limites controlados	**R$ 2 mil–8 mil**	Sem SLA comercial elevado
Produção	Multi-AZ, WAF, banco HA e observabilidade	**R$ 15 mil–60 mil**	Ativar quando receita e risco justificarem
Tração/escala	Autoscaling, réplicas, DR e maior mídia	**R$ 70 mil+**	Otimização e negociação privada

Estimativas direcionais, não cotações. Não incluem taxas do parceiro financeiro, adquirência, IA/TTS, folha, impostos ou reservas contra fraude. Validar na AWS Pricing Calculator com câmbio e carga reais.

O que encarece

NAT Gateway, transferência entre zonas, logs sem controle, banco superdimensionado, egress de vídeo e recursos ociosos 24/7.

O que reduz

Graviton, autoscaling, lifecycle de mídia, CDN, Savings Plans após estabilidade e Spot somente para workers tolerantes a interrupção.

COMPARATIVO

Cloud econômica × AWS gerenciada × híbrida.

07

CRITÉRIO	CLOUD ECONÔMICA	AWS GERENCIADA	HÍBRIDA
Investimento inicial	**Próximo de zero**	**Próximo de zero**	**Próximo de zero**
Custo mensal no MVP	**Muito baixo**	**Baixo/médio**	**Baixo**
Tempo até beta	**Rápido**	**Rápido**	**Moderado**
Elasticidade para viral	**Exige automação**	**Alta**	**Alta no edge**
Alta disponibilidade	**Responsabilidade da equipe**	**Serviços gerenciados**	**Dividida**
Portabilidade	**Alta com open source**	**Varia por serviço**	**Alta**
Equipe operacional	**Mais DevOps**	**Menor**	**Intermediária**
Melhor momento	Protótipo e beta	Core crítico e escala	Evolução recomendada

TCO EM CINCO BLOCOS

01

Tecnologia

Compute, banco, storage, rede, licenças e backup.

02

Pessoas

SRE, segurança, plantão, banco, FinOps e suporte.

03

Risco

Downtime, fraude, perda de dados, multas e reputação.

04

Fornecedores

Mensalidades, limites gratuitos, câmbio, lock-in e portabilidade.

05

Velocidade

Meses até receita e facilidade para experimentar.

Resultado

Na fase inicial, velocidade e redução de risco tendem a valer mais que economia unitária teórica.

Recomendação

Começar híbrido e econômico: SaaS/free tiers para funções comoditizadas, cloud barata para containers e AWS apenas onde um serviço gerenciado reduzir risco material. Migrar gradualmente conforme receita e carga.

SEGURANÇA E COMPLIANCE

Uma plataforma financeira precisa nascer auditável.

08

CONTROLES DE PRODUTO

- KYC/KYB e validação de titularidade
- 2FA e gestão de sessão/dispositivo
- Limites por conta, operação e horário
- Hold e reserva baseados em risco
- Moderação antes do alerta público
- Canal de denúncia e contestação

CONTROLES TÉCNICOS

- Zero trust e privilégio mínimo
- Segredos em cofre e rotação de chaves
- WAF, DDoS, bot control e rate limit
- SIEM, auditoria imutável e alertas
- SAST, DAST, dependências e pentest
- Plano de incidente e exercícios de DR

RESPONSABILIDADES

STREAMOS	PARCEIRO REGULADO
UX, regras, ledger interno, suporte, moderação, segurança da aplicação e LGPD	Conta/liquidação, acesso Pix, salvaguarda conforme arranjo, controles regulatórios contratados
Conciliação e evidências	Extratos e eventos financeiros
Política de risco do produto	Limites e controles do trilho

Importante

Terceirizar o trilho não terceiriza a responsabilidade sobre experiência, segurança da aplicação, tratamento de dados, atendimento e governança de fornecedores.

OBJETIVOS MENSURÁVEIS

100%
MOVIMENTOS RASTREÁVEIS

< 15 min
DETECÇÃO CRÍTICA

2×/ano
TESTE DE RECUPERAÇÃO

O enquadramento jurídico e regulatório depende do fluxo de recursos, contratos, titularidade das contas e serviços ofertados. Validar com assessoria especializada e com o parceiro antes do lançamento.

STACK DE CUSTO MÍNIMO

Comprar o que não diferencia. Construir só o core.

09

Sem capital inicial, o StreamOS deve usar planos gratuitos, créditos e cobrança por consumo. O código próprio fica concentrado no ledger, conciliação, regras de monetização, alertas e experiência do criador.

NECESSIDADE	OPÇÃO INICIAL	ESTRATÉGIA
Frontend e painel	Cloudflare Pages / Vercel	Plano gratuito e CDN global
API e workers	VM cloud + Docker + Coolify	Uma origem simples, reproduzível e barata
Banco PostgreSQL	Supabase/Neon ou PostgreSQL gerenciado	Free tier no protótipo; plano pago antes de dinheiro real
Cache e filas	Upstash/Valkey + BullMQ	Serverless no início; nó dedicado quando compensar
Autenticação	Clerk, Supabase Auth ou Keycloak	SaaS para lançar; open source se custo/controle justificar
Arquivos e mídia	Cloudflare R2 ou storage S3 compatível	Lifecycle, limites de upload e cache agressivo
E-mail	Resend / Amazon SES	Pagamento por uso e templates próprios
Erros e métricas	Sentry + Grafana Cloud	Free tiers com amostragem e retenção curta
Analytics	PostHog Cloud ou self-hosted	Eventos essenciais; evitar coleta sem propósito
CI/CD e código	GitHub + GitHub Actions	Build, testes, scans e deploy automatizado
Pagamentos/KYC	BaaS + adquirente + antifraude	Taxa por transação, sem construir infraestrutura regulada
TTS/moderação	APIs por consumo	Limites por plano e repasse do custo variável

Construir internamente

Ledger, conciliação, orquestração, regras de saque, alertas em tempo real, overlays, campanhas, gamificação e inteligência de monetização.

Usar terceiros

Identidade básica, e-mail, armazenamento, CDN, observabilidade, KYC, trilhos financeiros, cartão, TTS e ferramentas internas.

Regra de saída

Todo fornecedor precisa de exportação de dados, contrato de API e alternativa conhecida. Free tier é ferramenta de validação, não dependência sem plano de migração.

FINOPS E UNIDADE ECONÔMICA

Infraestrutura deve crescer abaixo da receita.

09

```
margem_contribuição = receita_de_taxas - custos_de_pagamento - fraude - infra_variável - suporte_variável
```

MÉTRICAS DO NEGÓCIO

TPV	Volume total processado
Take rate líquido	Receita após parceiros
Custo por pagamento	Trilho + infra + risco
Margem por criador	Receita − custo atribuível
Fraude/chargeback	% do TPV e perda líquida
LTV/CAC	Retorno de aquisição

MÉTRICAS DA PLATAFORMA

Custo por 1 mil eventos	API + fila + observabilidade
Custo por GB entregue	Storage + CDN + egress
Utilização compute	CPU/memória e ociosidade
Log por transação	Volume e retenção
Disponibilidade	Minutos e custo de falha
Forecast variance	Previsto × realizado

GUARDRAILS RECOMENDADOS

Tags obrigatórias

Produto, ambiente, owner, centro de custo e criticidade.

Budgets e anomalias

Alertas por conta/serviço e bloqueio de abuso, nunca de fluxo financeiro legítimo.

Showback semanal

Cada equipe enxerga seu custo e seus maiores vetores.

Meta saudável

Infraestrutura de aplicação deve representar uma fração previsível da receita líquida e cair proporcionalmente com escala.

Não otimizar cedo demais

Reduzir R$ 5 mil/mês não compensa atrasar o produto ou aumentar risco financeiro. Otimização segue telemetria e impacto.

ROADMAP

Construção em gates de risco.

10

Fase 0 — Fundamentos — 4–8 semanas
Parceiro financeiro, desenho jurídico, threat model, fluxos de dinheiro, protótipo e contrato de dados.

Fase 1 — MVP financeiro fechado — 8–12 semanas
Cadastro, KYC, Pix, ledger, conciliação, saldo, saque, painel admin e auditoria. Testes com dinheiro controlado.

Fase 2 — Beta de streaming — 6–8 semanas
Checkout público, alertas OBS, WebSockets, TTS, moderação, metas e observabilidade completa.

Fase 3 — Lançamento comercial — 6–10 semanas
Multi-AZ, suporte, antifraude calibrado, cartão, chargeback, SLIs/SLOs, pentest e recuperação testada.

Fase 4 — Retenção e recorrência — 8–12 semanas
Pix Automático, assinaturas, recompensas, rankings, campanhas, integrações e app.

Fase 5 — Plataforma — Contínua
API pública, marketplace, white-label, segundo parceiro financeiro, DR regional e otimização de TCO.

GATES ANTES DE ABRIR ESCALA

Dinheiro

Conciliação fecha 100%; idempotência provada; devolução e saque testados.

Resiliência

Falha de nó, zona, parceiro e fila simulada; restore validado.

Operação

Runbooks, plantão, suporte, incident commander e comunicação definidos.

Prazo realista

De 5 a 8 meses para uma primeira versão comercial responsável; 12–18 meses para cobertura funcional madura. O prazo depende sobretudo do parceiro financeiro, compliance e qualidade operacional.

DECISÕES

Plano recomendado.

11

AGORA

Cloud econômica + terceiros

CAPEX zero, free tiers e pagamento por consumo. Uma arquitetura pequena, portável e suficiente para validar produto e receita.

DEPOIS

Híbrido orientado por risco

Migrar banco, filas ou compute crítico para AWS gerenciada somente quando volume, receita e SLA justificarem o custo.

PRÓXIMAS CINCO DECISÕES EXECUTIVAS

01	**Modelo financeiro** Conta individual, conta escrow/split ou outro arranjo aprovado pelo parceiro.
02	**Parceiro principal e contingência** Pix, Pix Automático, saque, webhooks, limites, SLA e portabilidade de dados.
03	**Unidade econômica** Take rate, custo do trilho, reserva de risco, saque, imposto e margem mínima.
04	**SLO comercial** Disponibilidade, latência do alerta, prazo de saque e suporte.
05	**Escopo do beta** Número de criadores, limites de TPV, features e critérios de saída.

Tese final

O diferencial não é simplesmente receber Pix. É controlar toda a jornada — pagamento, confiança, disponibilidade, entretenimento e inteligência — com uma base financeira auditável e uma infraestrutura capaz de absorver momentos virais.

StreamOS: o sistema operacional da monetização ao vivo.

APÊNDICE

Premissas e fontes.

A

PREMISSAS DAS ESTIMATIVAS

- Valores em reais são faixas de planejamento, arredondadas, com margem para região São Paulo e variação cambial.
- AWS sob demanda, antes de descontos negociados; arquitetura exata depende da telemetria e do SLA.
- Não há infraestrutura física própria: todos os cenários usam provedores cloud, serviços SaaS e ferramentas open source.
- Folha, impostos, taxas financeiras, adquirência, antifraude, IA/TTS e reserva de perdas são tratados separadamente.
- O documento não substitui parecer jurídico, regulatório, contábil nem cotação comercial.

FONTES OFICIAIS CONSULTADAS

1. Banco Central do Brasil — Área das instituições participantes no Pix: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/participantespix
2. Banco Central do Brasil — Perguntas frequentes Pix e Pix Automático: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/pix
3. Amazon Web Services — Preços do Amazon EC2 sob demanda: https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/on-demand/
4. Amazon Web Services — Preços do RDS para PostgreSQL: https://aws.amazon.com/pt/rds/postgresql/pricing/
5. Amazon Web Services — Preços do ElastiCache: https://aws.amazon.com/pt/elasticache/pricing/
6. Amazon Web Services — Preços do CloudFront: https://aws.amazon.com/pt/cloudfront/pricing/
7. LivePix — Visão pública do produto e funcionalidades: https://livepix.gg/
8. LivePix — Termos para criadores: https://livepix.gg/institucional/termos

Como usar este documento

Converter as hipóteses em um modelo financeiro parametrizado; cotar pelo menos dois parceiros de pagamento; executar load test com os três cenários; e revisar custos após 30, 90 e 180 dias de produção.